Poznámka pro učitele. *Na začátku žáci samostatně narýsují do JEDNÉ soustavy grafy $y = 2^x$ a $y = 3^x$; využijí tabulku pro $x = -2, -1, 0, 1, 2$. Diskutujte, co mají grafy společné a proč graf 3^x pro $x > 0$ roste rychleji.*

Výchozí graf a jeho posuny

V hodině 11 jsme zjistili, že základní exponenciální funkce $y = a^x$ prochází bodem $[0; 1]$ a přibližuje se k ose x. Nyní využijeme znalost posunů grafů. Když předpis změníme na $g(x) = a^{x-p} + q$, neposunuje se jen graf, ale také jeho vodorovná asymptota. Nejprve si proto připravíme tabulku hodnot a několik význačných bodů.

Věta - Posuny exponenciálního grafu

Pro $a > 0$, $a \neq 1$ se graf $y = a^x$ převede na $g(x) = a^{x-p} + q$ posunutím podle pravidel

$$\begin{cases} p: & p > 0 \text{ doprava}, \quad p < 0 \text{ doleva}, \\ q: & q > 0 \text{ nahoru}, \quad q < 0 \text{ dolů}. \end{cases}$$

Vždy platí $D(g) = \mathbb{R}$, $H(g) = (q; +\infty)$ a vodorovná asymptota $y = q$.

Příklad 1

Sestroj graf $g(x) = 2^{x-1} + 3$ a urči:

a) posun vůči 2^x;

b) $D(g)$, $H(g)$, asymptotu a monotónnost;

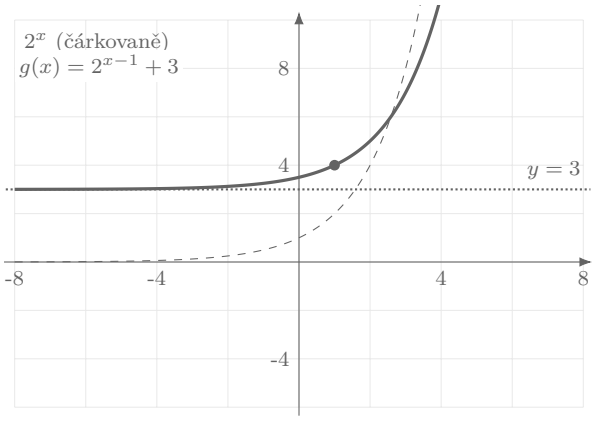
c) hodnoty $g(0)$, $g(1)$, $g(2)$.

Řešení:

a) Posun doprava o 1 a nahoru o 3.

b) $D(g) = \mathbb{R}$, $H(g) = (3; +\infty)$, asymptota $y = 3$; roste.

c) $g(0) = \frac{7}{2}$, $g(1) = 4$, $g(2) = 5$.



Zrcadlení a násobení funkčních hodnot

Připojíme-li před kladnou exponenciálu záporné znaménko, graf se převrátí podle osy x. U obecnějšího předpisu $y = k \cdot a^{x-p} + q$ rozhoduje znaménko k o tom, zda leží graf nad asymptotou, nebo pod ní. Číslo q stále označuje výšku asymptoty.

Příklad 2

Sestroj graf $h(x) = 2 - 2^x$ a urči:

a) vznik grafu ze základní funkce 2^x;

b) $D(h)$, $H(h)$, asymptotu a monotónnost;

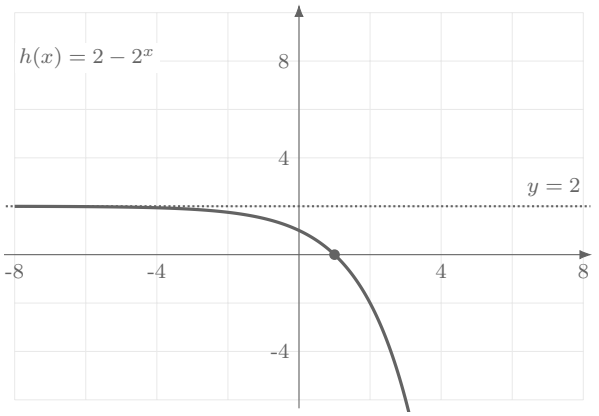
c) průsečíky s osami.

Řešení:

a) Převrácení podle osy x a posun o 2 nahoru.

b) $D(h) = \mathbb{R}$, $H(h) = (-\infty; 2)$; asymptota $y = 2$, funkce klesá.

c) $h(0) = 1$ dává bod $[0; 1]$; $2^x = 2$ dává bod $[1; 0]$.



Příklad 3

Sestroj graf $k(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} - 1$:

a) urči oba posuny a asymptotu;

b) urči obor hodnot a monotónnost;

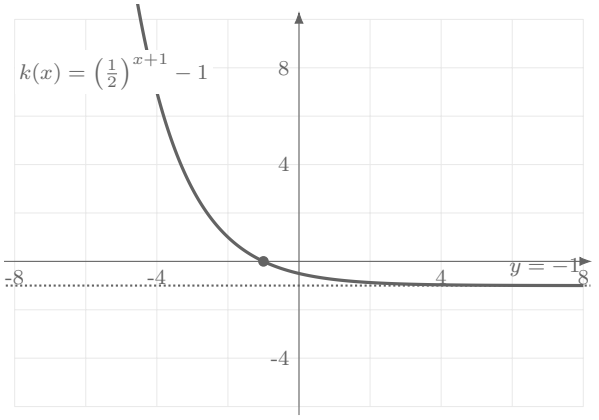
c) vyznač nulový bod.

Řešení:

a) Posun o 1 doleva a o 1 dolů; asymptota $y = -1$.

b) $H(k) = (-1; +\infty)$, funkce klesá.

c) $\left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} = 1$ vede na $x = -1$; tedy $[-1; 0]$.



Poznámka pro učitele. *Vysvětlit rozdíl mezi -2^x a $(-2)^x$. Druhý výraz nemá pro všechny reálné exponenty význam. Při kreslení používat dostatečný rozsah os; grafem není jen úsek mezi $x = -2$ a $x = 2$.*

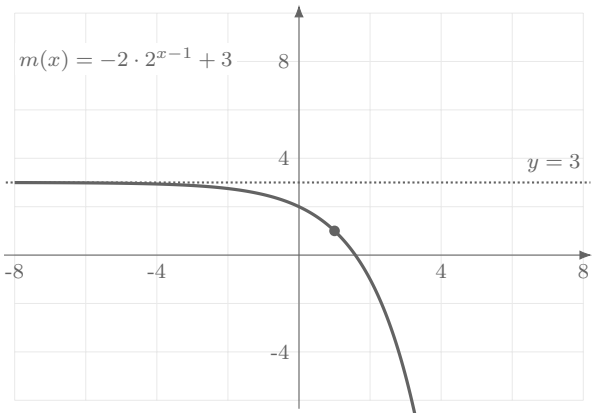
Příklad 4

Sestroj graf $m(x) = -2 \cdot 2^{x-1} + 3$:

a) urči pořadí transformací;
b) vypočti $m(0)$ a $m(1)$;
c) urči asymptotu a obor hodnot.

Řešení:

a) Z 2^x: posun doprava o 1, vynásobení funkčních hodnot -2, posun nahoru o 3.
b) $m(0) = 2$, $m(1) = 1$.
c) Asymptota $y = 3$ a $H(m) = (-\infty; 3)$; funkce klesá.



Samostatná práce 1

a) Sestroj $f(x) = 2^{x+2} - 2$; urči posun, asymptotu a obor hodnot.
b) Sestroj $g(x) = 3^{x-1} + 1$; vyznač bod pro $x = 1$.
c) Načrtni $h(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-2} + 2$; urči monotónnost.
d) Načrtni $k(x) = 2^x - 4$; urči nulový bod.
e) Sestroj $m(x) = 3 - 3^x$; urči průsečíky s osami.
f) Sestroj $n(x) = -2 \cdot 2^x + 1$; urči obor hodnot.
g) Pro $p(x) = 3^{x+2} - 4$ urči $p(-2)$ a asymptotu.
h) Načrtni $q(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{x+1} - 2$; označ body pro $x = -1, 0$.
i) Vysvětli geometricky rozdíl mezi 2^{x-2} a $2^x - 2$.
j) Z grafu $y = 2^x$ odvoď předpis posunutý o 3 doleva a 2 nahoru.

Řešení:

a) Vlevo o 2 a dolů o 2, $y = -2$, $H = (-2; +\infty)$.
b) Vpravo o 1 a nahoru o 1; $g(1) = 2$, $H = (1; +\infty)$.
c) Vpravo o 2 a nahoru o 2; funkce klesá, $H = (2; +\infty)$.
d) Dolů o 4; $2^x = 4$, tedy $[2; 0]$, asymptota $y = -4$.
e) Asymptota $y = 3$, $m(0) = 2$; nulový bod $3^x = 3$ dává $[1; 0]$.
f) Zrcadlení, svislé natažení a posun vzhůru; $H = (-\infty; 1)$.
g) $p(-2) = 1 - 4 = -3$, asymptota $y = -4$.
h) $q(-1) = -1$, $q(0) = \frac{1}{3} - 2 = -\frac{5}{3}$; $y = -2$.
i) První posun doprava o 2; druhý dolů o 2.
j) $y = 2^{x+3} + 2$.

Rozšíření 1

a) Najdi b, jestliže $f(x) = 3^x + b$ prochází bodem $[2; 12]$.
b) Urči asymptotu, obor hodnot a dva další body.

Řešení:

a) $9 + b = 12$, proto $b = 3$.
b) $y = 3$, $H = (3; +\infty)$; např. $[0; 4]$, $[1; 6]$.

Rozšíření 2

a) Navrhni postup, jak získat graf $y = \left|2^{x-2} - 4\right|$ z grafu $y = 2^x$.
b) Urči přesně, kde se graf dotýká osy x, popiš obor hodnot a načrtni oba mezikroky.

Řešení:

a) Nejprve posun doprava o 2; potom dolů o 4. Část výsledného grafu pod osou x odrazíme nahoru.
b) $2^{x-2} = 4 = 2^2$ dává $x = 4$, tedy bod $[4; 0]$; $H = [0; +\infty)$. Levá větev se pro $x \to -\infty$ blíží k $y = 4$.

Domácí úkol

a) Pro $f(x) = 2^{x+1} - 4$ urči posuny, asymptotu a nulový bod.
b) Pro $g(x) = 3 - 3^x$ urči $g(0)$, monotónnost a asymptotu.
c) Sestroj graf $y = 2^{x-2} + 1$ a označ tři jeho body.
d) Sestroj graf $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+2} - 2$; označ asymptotu.
e) Pro $m(x) = -3 \cdot 2^x + 1$ urči obor hodnot a průsečík s osou y.
f) Pro $n(x) = 4^x - 3$ spočti $n(-1)$ a $n(1)$.
g) Vyjádři předpis grafu $y = 3^x$ po posunu 2 doleva a 5 dolů.
h) Vyjádři předpis grafu $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ po posunu 3 doprava.
i) Sestroj do jedné soustavy $y = 2^x$ a $y = 2^x + 2$; popiš asymptoty.
j) Urči, proč $y = -2^x$ má obor hodnot $(-\infty; 0)$, a načrtni graf.

Řešení:

a) Vlevo o 1, dolů o 4; asymptota $y = -4$, nulový bod $x = 1$.
b) $g(0) = 2$, klesá, asymptota $y = 3$.
c) Asymptota $y = 1$, např. $[1; \frac{3}{2}]$, $[2; 2]$, $[3; 3]$.
d) Asymptota $y = -2$, např. $[-2; -1]$, $[-1; -\frac{3}{2}]$, $[0; -\frac{7}{4}]$.
e) $H = (-\infty; 1)$; $m(0) = -2$.
f) $n(-1) = \frac{1}{4} - 3 = -\frac{11}{4}$, $n(1) = 1$.
g) $y = 3^{x+2} - 5$.
h) $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-3}$.
i) Asymptoty $y = 0$ a $y = 2$; druhý graf je o 2 výše.
j) Veškeré hodnoty 2^x jsou kladné, po vynásobení -1 záporné; asymptota $y = 0$.

Poznámka pro učitele. *Po zadání domácího úkolu ještě připomenout, aby si žáci grafy skutečně narýsovali. Vhodná soustava pro většinu úloh: x od -8 do 8 a y přibližně od -6 do 10; u strmějších grafů měřítko upravit, křivku neomezovat na úsek $[-2; 2]$.*